

EL ARAR Haitam

+33 7 44 29 75 53 haitam.el-arar@ens.uvsq.fr github.com/HaitamELARAR [linkedin.com/in/haitam-el-arar](https://www.linkedin.com/in/haitam-el-arar)

Alternance : 12 mois à partir de septembre 2026 **Formation :** Master 2 Data Science / Intelligence Artificielle **Mobilité :** Île de France

Profil

Titulaire d'un master 1 Calcul Haute Performance et Simulation, admis en master 2 Informatique: Ingénierie et Intelligence Artificielle à l'Université Paris 8 pour 2026–2027. Passionné par la Data Science, le Deep Learning et les applications avancées de l'IA. À la recherche d'une alternance ML Engineer / Data Scientist. Motivé, curieux et orienté impact, avec des compétences solides en Machine Learning, Computer Vision, analyse de données et programmation haute performance.

Formation

2025 – en cours **Master Calcul Haute Performance et Simulation**
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

2024 – 2025 **Master Science et Ingénierie des Données**
Université Mohammed V, Rabat

2021 – 2024 **Licence Sciences Mathématiques et Informatique**
Université Ibn Tofail, Kénitra

Expérience Professionnelle

Stage M1 : Commande optimale hybride et raffinement adaptatif de maillage Juin 2026 – Août 2026
UMR MISTEA – Centre INRAE Occitanie-Montpellier

- Développement de méthodes numériques pour la commande optimale de systèmes hybrides
- Implémentation d'une stratégie de pénalisation couplée à un raffinement adaptatif de maillage
- Implémentation numérique en Julia (écosystème OptimalControl.jl)
- Validation sur des benchmarks classiques (précision / temps de calcul)

Projets

Analyse de Sentiment NLP: Fine-tuning BERT vs LSTM PyTorch · HuggingFace · BERT · LSTM

Fine-tuning de BERT (bert-base-uncased) sur IMDB (50k reviews)

- pipeline complet preprocessing → Trainer API.
- Comparaison avec LSTM custom: (92.4% accuracy).

Détection de Piétons en Temps Réel: YOLOv8 Ultralytics · Roboflow · OpenCV · PyTorch

Fine-tuning YOLOv8s sur dataset annoté Roboflow (50 epochs, imgsz=640).

- Inférence vidéo temps réel via OpenCV.
- mAP@0.5 : 0.87 seuil de confiance optimisé à 0.50, déploiement sur flux vidéo.

Classification d'Images: Transfer Learning ResNet-50 PyTorch · torchvision

Fine-tuning ResNet-50 (ImageNet) avec dégel sélectif de layer4.

- Gestion déséquilibre par class weights.
- Data augmentation: (accuracy test : 89.3%).

Data Warehouse & Analytics SQL Server · Power BI · DAX · ETL[1pt]

- Mise en œuvre d'un entrepôt de données architecture Medallion (Bronze→Silver→Gold)
- Pipelines ETL et modélisation en schéma en étoile.
- Dashboard Power BI interactif avec DAX : KPIs, segmentation, tendances temporelles.

KLULESH: Portage & Optimisation HPC (Kokkos) C++ · Kokkos · OpenMP · CUDA · KokkosComm

Portage de LULESH (simulation hydrodynamique) vers Kokkos (Kokkos::View, Kokkos::Serial).

Parallélisation CPU (OpenMP) et GPU (CUDA/HIP) :

- distribution mémoire via KokkosComm.
- profilage et comparaison de performance multi-backend.

Compétences

Langages	Python (pandas, numpy, scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, Keras), Julia, C/C++, Java, R
Bases de données	SQL, PLSQL, MongoDB
Outils	Git, GitHub, Jupyter, Power BI, Matlab/Scilab
Autres	Parallélisme (MPI, OpenMP), analyse de données, visualisation
Soft Skills	Communication, esprit d'analyse, travail en équipe, résolution de problèmes

Intérêts & Langues

Intérêts	IA générative, NLP, applications de la Data Science aux ressources humaines et à la prise de décision
Langues	Français, Anglais, Arabe (natif), Allemand